

第 17 章 命题逻辑的推理理论

17.1 内容提要

17.1.1 推理的形式结构

推理

所谓**推理**是指从前提出发推导出结论的思维过程,而**前提**是已知的命题公式集合,**结论**是从前提出发应用推理规则推导出的命题公式.

定义 17.1.1 设 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 和 B 都是命题公式,若对于 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 和 B 中出现的命题变项的任意一组赋值,或者 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 为假,或者当 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k$ 为真时 B 也为真,则称由前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推导出结论 B 的推理是**有效的**或**正确的**,并称 B 为**有效的结论**.

推理形式结构的符号化形式

设前提为集合 Γ ,将由 Γ 推导出 B 的推理记为 $\Gamma \vdash B$. 若推理是正确的,则记为 $\Gamma \models B$,否则记为 $\Gamma \not\models B$. 这里称 $\Gamma \vdash B$ 或 $\{A_1, A_2, \dots, A_k\} \vdash B$ 为**推理的形式结构**.

定理 17.1.1 命题公式 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推导出 B 的推理正确当且仅当

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$$

为重言式.

根据定理 17.1.1,由前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推导出 B 的推理的形式结构

$$\{A_1, A_2, \dots, A_k\} \vdash B \quad (17.1.1)$$

等同于蕴涵式

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B. \quad (17.1.2)$$

推理正确

$$\{A_1, A_2, \dots, A_k\} \models B \quad (17.1.3)$$

等同于

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \Rightarrow B, \quad (17.1.4)$$

其中 $\Rightarrow$ 同 $\Leftrightarrow$ 一样是一种元语言符号,表示蕴涵式为重言式.

通常将推理的形式结构写成

$$\begin{array}{l} \text{前提: } A_1, A_2, \dots, A_k. \\ \text{结论: } B. \end{array} \quad (17.1.5)$$

并且也把式 (17.1.2) 称作推理的形式结构,

判断推理是否正确的方法

通过判断式 (17.1.2) 是否为重言式来确定推理是否正确. 根据前面两章的讨论,判断式 (17.1.2) 是否为重言式有下面 3 种方法.

1. 真值表法.
2. 等值演算法.

3. 主析取范式法.

推理定律(重言蕴涵式)

重要的推理定律有以下 9 条:

附加律	$A \Rightarrow (A \vee B)$
化简律	$(A \wedge B) \Rightarrow A$
假言推理	$(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$
拒取式	$(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$
析取三段论	$(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$
假言三段论	$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$
等价三段论	$(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$
构造性二难	$(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$
破坏性二难	$(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \Rightarrow (\neg A \vee \neg C)$

17.1.2 自然推理系统 P

定义 17.1.2 自然推理系统 P 定义如下.

1. 字母表

- (1) 命题变项符号: $p, q, r, \dots, p_i, q_i, r_i, \dots$, 其中 $i \geq 1$.
- (2) 联结词符号: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$.
- (3) 括号与逗号: $(,), ,$.

2. 合式公式

同定义 15.1.1.

3. 推理规则

- (1) **前提引入规则**: 在证明的任何步骤都可以引入前提.
- (2) **结论引入规则**: 在证明的任何步骤所得到的结论都可以作为后继证明的前提.
- (3) **置换规则**: 在证明的任何步骤, 命题公式中的子公式都可以用等值的公式置换, 得到公式序列中的又一个公式.

由 9 条推理定律和结论引入规则可以导出以下各条推理规则.

- (4) **假言推理规则 (或 分离规则)**: 若证明的公式序列中已出现过 $A \rightarrow B$ 和 A , 则由假言推理定律 $(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$ 可知, B 是 $A \rightarrow B$ 和 A 的有效结论. 由结论引入规则可知, 可以将 B 引入命题序列. 用图示表示为如下形式.

$$\frac{A \rightarrow B \quad A}{B}$$

以下各条推理规则直接以图示给出, 不再加以说明.

- (5) **附加规则**:

$$\frac{A}{A \vee B}$$

- (6) **化简规则**:

$$\frac{A \wedge B}{A}$$

- (7) **拒取式规则**:

$$\frac{A \rightarrow B \quad \neg B}{\neg A}$$

(8) 假言三段论规则：

$$\frac{A \rightarrow B \quad B \rightarrow C}{A \rightarrow C}$$

(9) 析取三段论规则：

$$\frac{A \vee B \quad \neg B}{A}$$

(10) 构造性二难推理规则：

$$\frac{A \rightarrow B \quad C \rightarrow D \quad A \vee C}{B \vee D}$$

(11) 破坏性二难推理规则：

$$\frac{A \rightarrow B \quad C \rightarrow D \quad \neg B \vee \neg D}{\neg A \vee \neg C}$$

(12) 合取引入规则：

$$\frac{A \quad B}{A \wedge B}$$

17.1.3 构造证明

设前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$, 结论 B 和公式序列 $C_1, C_2, \dots, C_l$. 如果每一个 $C_i, i = 1, 2, \dots, l$, 是某个 A_j , 或者可由序列中前面的公式应用推理规则得到, 并且 $C_l = B$, 那么称公式序列 $C_1, C_2, \dots, C_l$ 是由 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推导出 B 的**证明**.

下面是几种常见的构造证明的方法.

直接证明法

根据(17.1.5), 推理有如下的形式结构:

前提: $A_1, A_2, \dots, A_k$.

结论: B .

直接证明法就是, 由前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 出发, 应用推理规则, 推导出 B .

附加前提证明法

当结论为 $C \rightarrow B$ 形式时, 可以将 C 列入前提, 然后用直接证明法推导出 B . 这里称 C 为附加前提.

设推理的形式结构具有如下形式

$$(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \rightarrow (A \rightarrow B), \quad (17.1.6)$$

其结论也为蕴涵式. 此时可以将结论中的前件也作为推理的前提, 使结论为 B , 即把推理的形式结构改写为

$$(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \wedge A) \rightarrow B. \quad (17.1.7)$$

不难证明, 式 (17.1.6) 与式 (17.1.7) 是等值的, 因而若能证明式 (17.1.7) 是重言式, 则式 (17.1.6) 也是重言式. 在证明式 (17.1.6) 时采用形式结构式 (17.1.7), 称作**附加前提证明法**, 并将 A 称作**附加前提**.

归谬证明法

将结论 B 的否定式 $\neg B$ 列入前提,然后用直接证明法推导出矛盾式.

在构造形式结构为

$$(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k) \rightarrow B$$

的推理证明中,若将 $\neg B$ 作为前提能推导出矛盾来,比如说得出 $(A \wedge \neg A)$,则说明推理正确.

这种将结论的否定式作为附加前提引入并推导出矛盾式的证明方法称作 **归谬法**.

消解证明法

消解证明法是根据归谬法的思想,采用消解规则构造证明的方法.它的基本做法是,把前提中的公式和结论的否定都化成等值的合取范式,以这些合取范式中的所有简单析取式作为前提,用消解规则构造证明.如果能得到空式(即矛盾式),那么证明推理是正确的.消解证明法除准备工作外,只使用前提引入和消解两条规则.

17.2 基本要求

1. 理解并记住推理形式结构的以下两种形式.

- (1) $(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k) \rightarrow B$.

- (2) 前提: $A_1, A_2, \dots, A_k$.

结论: B .

2. 熟练掌握判断推理是否正确的不同方法,如真值表法、等值演算法、主析取范式法等.
3. 牢记自然推理系统 P 中各条推理规则的内容及名称.
4. 熟练掌握在自然推理系统 P 中构造证明的直接证明法、附加前提证明法和归谬证明法.
5. 熟练掌握消解证明法.
6. 会将日常生活、社会活动、科学领域中的某些推理形式化,即写出符号化形式的前提、结论,并能判断推理是否正确.对于正确的推理能在自然推理系统 P 中给出证明.

17.3 习题课

本章的习题主要有以下八类题型.

17.3.1 题型一:等值演算法判断推理

用等值演算法判断下列推理是否正确.

- (1) 若今天不下雨,我就不去图书馆.今天下雨.所以,我去图书馆.
- (2) 若今天不是星期六,明天就不是星期一.明天是星期一.所以,今天是星期六.

解答与分析

解此类问题,应首先将简单语句(或命题)符号化,找出前提和结论,写成推理的形式结构(17.1.2)的形式,然后用等值演算法(因为题目要求)进行判断.

- (1) 令 p :今天下雨, q :我去图书馆,则推理的形式结构为

$$(\neg p \rightarrow \neg q) \wedge p \rightarrow q. \quad (17.3.1)$$

对式(17.3.1)进行等值演算:

$$(\neg p \rightarrow \neg q) \wedge p \rightarrow q \Leftrightarrow (p \vee \neg q) \wedge p \rightarrow q$$

$$\Leftrightarrow p \rightarrow q. \quad (\text{吸收律})$$

演算到此,已知式 (17.3.1) 不是重言式,10 为式 (17.3.1) 的成假赋值,所以推理不正确.

这里应该指出,用等值演算法判断不正确的推理,其实是通过等值演算将推理形式结构化简,使其容易观察出成假赋值.

(2) 令 p : 今天是星期六, q : 明天是星期一,则推理的形式结构为

$$(\neg p \rightarrow \neg q) \wedge q \rightarrow p. \quad (17.3.2)$$

对式 (17.3.2) 进行等值演算

$$\begin{aligned} (\neg p \rightarrow \neg q) \wedge q \rightarrow p &\Leftrightarrow (p \vee \neg q) \wedge q \rightarrow p \\ &\Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow p & (\text{矛盾律与同一律}) \\ &\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \vee p \\ &\Leftrightarrow 1. \end{aligned}$$

这说明式 (17.3.2) 为重言式,所以推理正确. 其实,本题中推理的形式结构即为拒取式推理定律.

17.3.2 题型二:主析取范式法判断推理

用主析取范式法判断下列推理是否正确.

- (1) n 不是偶数或 m 不是奇数. n 是偶数. 所以, m 不是奇数.
 (2) 一到晚上 7 点钟,我就看电视新闻. 没到晚上 7 点钟. 所以,我没看电视新闻.

解答与分析

(1) 设 p : n 是偶数, q : m 是奇数,则推理的形式结构为

$$(\neg p \vee \neg q) \wedge p \rightarrow \neg q. \quad (17.3.3)$$

下面求式 (17.3.3) 的主析取范式.

$$\begin{aligned} (\neg p \vee \neg q) \wedge p \rightarrow \neg q &\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \rightarrow \neg q \\ &\Leftrightarrow \neg(p \wedge \neg q) \vee \neg q \\ &\Leftrightarrow \neg p \vee q \vee \neg q \\ &\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3. \end{aligned}$$

由于式 (17.3.3) 的主析取范式含全部 $2^2 = 4$ 个极小项,所以式 (17.3.3) 为重言式,故推理正确.

其实, $\neg p \vee q \vee \neg q \Leftrightarrow \neg p \vee 1 \Leftrightarrow 1$,也可知式 (17.3.3) 为重言式.

(2) 设 p : 到晚上 7 点钟, q : 我看电视新闻,则推理的形式结构为

$$(p \rightarrow q) \wedge \neg p \rightarrow \neg q. \quad (17.3.4)$$

下面求式 (17.3.4) 的主析取范式.

$$\begin{aligned} (p \rightarrow q) \wedge \neg p \rightarrow \neg q &\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge \neg p \rightarrow \neg q \\ &\Leftrightarrow \neg p \rightarrow \neg q & (\text{吸收律}) \\ &\Leftrightarrow p \vee \neg q \\ &\Leftrightarrow m_0 \vee m_2 \vee m_3. \end{aligned}$$

由于式 (17.3.4) 的主析取范式没有含全部 4 个极小项,只含其中的 3 个,所以式 (17.3.4) 不是重言式,故推理不正确.

一般地,关于判断推理是否正确有以下两点.

(1) 若推理正确,即推理的形式结构(17.1.2)为重言式,用等值演算法比较方便,只要演算到(17.1.2) $\Leftrightarrow 1$ 即可.

(2) 若推理不正确,即推理的形式结构(17.1.2)不是重言式,用主析取范式法比较方便,只要(17.1.2)的主析取范式不含全部极小项,推理就不正确.

一般情况下,对于不知是否正确的推理,可先用等值演算法,若推理形式结构(17.1.2) $\Leftrightarrow 1$,则推理正确;否则,对化简的结果观察其成假赋值,从而断言推理不正确,或者通过进一步求出主析取范式来进行判断.

还应该指出,若推理的形式结构中,所含命题变项较少,用真值表法判断推理是否正确应该是方便的,而且不容易犯错误.

17.3.3 题型三:自然推理系统 P 中直接证明推理

在自然推理系统 P 中用直接证明法证明下列推理.

(1) 前提: $p \rightarrow (q \rightarrow r), p \wedge q$.

结论: $\neg r \rightarrow s$.

(2) 前提: $(p \wedge q) \rightarrow r, r \rightarrow s, \neg s \wedge p$.

结论: $\neg q$.

证明与分析

(1) 证明:

① $p \rightarrow (q \rightarrow r)$	前提引入
② $p \wedge q$	前提引入
③ p	②化简
④ q	②化简
⑤ $q \rightarrow r$	①③假言推理
⑥ r	⑤④假言推理
⑦ $r \vee s$	⑥附加
⑧ $\neg \neg r \vee s$	⑦置换
⑨ $\neg r \rightarrow s$	⑧置换

注意,证明的方法是不唯一的,如下的证明步骤更少些.

证明:

① $p \rightarrow (q \rightarrow r)$	前提引入
② $p \wedge q \rightarrow r$	①置换
③ $p \wedge q$	前提引入
④ r	②③假言推理
⑤ $r \vee s$	④附加
⑥ $\neg \neg r \vee s$	⑤置换
⑦ $\neg r \rightarrow s$	⑥置换

还应该注意,有的读者开始审题时,认为此题有错误,其理由为:前提中无 s ,结论中有 s ,这是不可能的.有这样想法的读者,可能是忘了附加推理规则.实际上,当 r 为真时, $\neg r \rightarrow s$ 恒为真,而与 s 的取值无关.

(2) 证明:

① $r \rightarrow s$	前提引入
② $\neg s \wedge p$	前提引入
③ $\neg s$	②化简
④ $\neg r$	①③拒取式

⑤ $(p \wedge q) \rightarrow r$	前提引入
⑥ $\neg(p \wedge q)$	④⑤拒取式
⑦ $\neg p \vee \neg q$	⑥置换
⑧ p	②化简
⑨ $\neg q$	⑦⑧析取三段论

也可以给出不同的证明:

① $(p \wedge q) \rightarrow r$	前提引入
② $r \rightarrow s$	前提引入
③ $(p \wedge q) \rightarrow s$	①②假言三段论
④ $\neg s \wedge p$	前提引入
⑤ $\neg s$	④化简
⑥ $\neg(p \wedge q)$	③⑤拒取式
⑦ $\neg p \vee \neg q$	⑥置换
⑧ p	④化简
⑨ $\neg q$	⑦⑧析取三段论

17.3.4 题型四:自然推理系统 P 中用附加前提法证明推理

在自然推理系统 P 中用附加前提证明法证明下列推理.

(1) 前提: $\neg p \vee (q \rightarrow r), \neg s \vee p, q$.

结论: $s \rightarrow r$.

(2) 前提: $p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow s$.

结论: $\neg r \rightarrow s$.

证明与分析

(1) 证明:

① $\neg s \vee p$	前提引入
② s	附加前提引入
③ p	①②析取三段论
④ $\neg p \vee (q \rightarrow r)$	前提引入
⑤ $q \rightarrow r$	③④析取三段论
⑥ q	前提引入
⑦ r	⑤⑥假言推理

本题也可以直接证明:

① $\neg p \vee (q \rightarrow r)$	前提引入
② $p \rightarrow (q \rightarrow r)$	①置换
③ $\neg s \vee p$	前提引入
④ $s \rightarrow p$	③置换
⑤ $s \rightarrow (q \rightarrow r)$	④②假言三段论
⑥ $q \rightarrow (s \rightarrow r)$	⑤置换
⑦ q	前提引入
⑧ $s \rightarrow r$	⑥⑦假言推理

一般说来,当结论是蕴涵式时,用附加前提证明法比较方便.

(2) 证明:

① $\neg r$	附加前提引入
② $p \rightarrow r$	前提引入
③ $\neg p$	①②拒取式
④ $p \vee q$	前提引入
⑤ q	③④析取三段论
⑥ $q \rightarrow s$	前提引入
⑦ s	⑤⑥假言推理

17.3.5 题型五:自然推理系统 P 中用归谬法证明推理

在自然推理系统 P 中用归谬法证明下列推理.

(1) 前提: $p \rightarrow r, p \vee q$.

结论: $\neg r \rightarrow q$.

(2) 前提: $p \rightarrow \neg q, r \rightarrow q, r$.

结论: $\neg p$.

证明与分析

(1) 证明:

① $\neg(\neg r \rightarrow q)$	结论否定引入
② $\neg(r \vee q)$	①置换
③ $\neg r \wedge \neg q$	②置换
④ $p \vee q$	前提引入
⑤ $\neg q$	③化简
⑥ p	④⑤析取三段论
⑦ $p \rightarrow r$	前提引入
⑧ r	⑥⑦假言推理
⑨ $\neg r$	③化简
⑩ $r \wedge \neg r$	⑧⑨合取

由于 $r \wedge \neg r$ 为矛盾式,所以推理正确.

不过,本题用附加前提证明法更方便,证明如下.

① $\neg r$	附加前提引入
② $p \rightarrow r$	前提引入
③ $\neg p$	①②拒取式
④ $p \vee q$	前提引入
⑤ q	③④析取三段论

(2) 证明:

① p	结论否定引入
② $p \rightarrow \neg q$	前提引入
③ $\neg q$	①②假言推理
④ $r \rightarrow q$	前提引入
⑤ $\neg r$	③④拒取式
⑥ r	前提引入

⑦ $\neg r \wedge r$

⑤⑥合取

17.3.6 题型六:寻找给定前提的有效结论

已知推理的前提为: $q \leftrightarrow p, p \rightarrow s, \neg s \vee t, \neg t \wedge r$, 试寻找 1-2 个有效结论.

解答与分析

前提: $q \leftrightarrow p, p \rightarrow s, \neg s \vee t, \neg t \wedge r$.

结论:?

用以上所有前提,寻找 1-2 个结论,使推理正确.

① $\neg t \wedge r$

前提引入

② $\neg t$

①化简

③ r

①化简

④ $\neg s \vee t$

前提引入

⑤ $\neg s$

②④析取三段论

⑥ $q \rightarrow s$

前提引入

⑦ $\neg q$

⑤⑥拒取式

⑧ $q \leftrightarrow p$

前提引入

⑨ $(q \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow q)$

⑧置换

⑩ $p \rightarrow q$

⑨化简

⑪ $\neg p$

⑦⑩拒取式

⑫ $\neg p \wedge r$

③⑪合取

不难看出以下两个推理均是正确的.

推理 1

前提: $q \leftrightarrow p, q \rightarrow s, \neg s \vee t, \neg t \wedge r$.

结论: $\neg p$.

推理 2

前提: $q \leftrightarrow p, q \rightarrow s, \neg s \vee t, \neg t \wedge r$.

结论: $\neg p \wedge r$.

当然,还可以得到许多满足要求的其他结论.

17.3.7 题型七:消解证明法构造推理证明

用消解证明法构造下面推理的证明.

前提: $\neg p \vee (q \rightarrow r), \neg s \vee p, q$.

结论: $s \rightarrow r$.

证明与分析

先将前提中的公式和结论的否定化成合取范式.

$$\neg p \vee (q \rightarrow r) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \vee r,$$

$$\neg(s \rightarrow r) \Leftrightarrow s \wedge \neg r.$$

把前提改写成: $\neg p \vee \neg q \vee r, \neg s \vee p, q, s, \neg r$.

证明:

① $\neg p \vee \neg q \vee r$

前提引入

② $\neg s \vee p$	前提引入
③ $\neg q \vee r \vee \neg s$	①②消解
④ q	前提引入
⑤ $r \vee \neg s$	③④消解
⑥ s	前提引入
⑦ r	⑤⑥消解
⑧ $\neg r$	前提引入
⑨ λ	⑦⑧消解

17.3.8 题型八:自然推理系统 P 中构造自然语言描述的推理

在自然推理系统 P 中,分别构造下列自然语言描述的推理.

- (1) 若张超与李志都是计算机系学生,则王红是中文系学生. 若王红是中文系学生,则她爱看小说. 可是,王红不爱看小说,张超是计算机系学生. 所以,李志不是计算机系学生.
- (2) 若 n 是偶数并且大于 5,则 m 是奇数. 只有 n 是偶数, m 才大于 6. n 大于 5. 所以,若 m 大于 6,则 m 是奇数.

解答与分析

解此类题型的推理步骤如下.

(1) 将简单陈述句符号化.

(2) 写出前提和结论.

(3) 在自然推理系统 P 中给出证明.

- (1) 设 p : 张超是计算机系学生, q : 李志是计算机系学生, r : 王红是中文系学生, s : 王红爱看小说.

前提: $(p \wedge q) \rightarrow r, r \rightarrow s, \neg s, p$.

结论: $\neg q$.

证明:

① $(p \wedge q) \rightarrow r$	前提引入
② $r \rightarrow s$	前提引入
③ $(p \wedge q) \rightarrow s$	①②假言三段论
④ $\neg s$	前提引入
⑤ $\neg(p \wedge q)$	③④拒取式
⑥ $\neg p \vee \neg q$	⑤置换
⑦ p	前提引入
⑧ $\neg q$	⑥⑦析取三段论

- (2) 设 p : n 是偶数, q : n 大于 5, r : m 是奇数, s : m 大于 6.

前提: $(p \wedge q) \rightarrow r, s \rightarrow p, q$.

结论: $s \rightarrow r$.

证明: 用附加前提证明法证明.

① s	附加前提引入
② $s \rightarrow p$	前提引入
③ p	①②假言推理
④ q	前提引入
⑤ $p \wedge q$	③④合取

$$\textcircled{6} (p \wedge q) \rightarrow r$$

$$\textcircled{7} r$$

前提引入

⑤⑥假言推理

也可以用直接证明法证明,证明如下.

$$\textcircled{1} q$$

前提引入

$$\textcircled{2} \neg s \vee q$$

①附加

$$\textcircled{3} s \rightarrow q$$

②置换

$$\textcircled{4} s \rightarrow p$$

前提引入

$$\textcircled{5} (s \rightarrow p) \wedge (s \rightarrow q)$$

③④合取

$$\textcircled{6} s \rightarrow (p \wedge q)$$

⑤置换

$$\textcircled{7} (p \wedge q) \rightarrow r$$

前提引入

$$\textcircled{8} s \rightarrow r$$

⑥⑦假言三段论

在这个证明中,②是关键.

17.4 习题、解答或提示

17.4.1 习题十七

- 从日常生活或数学中的各种推理中,构造两个满足附加律的推理定律,并将它们符号化.例如,“若2是偶数,则2是偶数或3是奇数.”令 p :2是偶数, q :3是奇数,则该附加律符号化为

$$p \Rightarrow p \vee q.$$

- 从日常生活或数学的各种推理中,构造两个满足化简律的推理定律,并将它们符号化.例如,“我去过海南岛和新疆,所以我去过海南岛.”令 p :我去过海南岛, q :我去过新疆,则该化简律符号化为

$$p \wedge q \Rightarrow p.$$

- 构造3个满足假言推理定律的推理,并将它们符号化.例如,“如果2是素数,那么雪是黑色的;2是素数.所以雪是黑色的.”令 p :2是素数, q :雪是黑色的,该假言推理定律符号化为

$$(p \wedge q) \wedge p \Rightarrow q.$$

- 参照第1,2,3题,构造满足拒取式、析取三段论、假言三段论、等价三段论、构造性二难等推理定律的实例各一个,并将它们符号化.
- 分别写出由德摩根律、吸收律所产生的推理定律(每个等值式产生两条推理定律).
- 判断下面推理是否正确.先将简单命题符号化,再写出前提、结论、推理的形式结构(以蕴涵式的形式给出)和判断过程(至少给出两种判断方法).

- (1) 若今天是星期一,则明天是星期三. 今天是星期一. 所以明天是星期三.
- (2) 若今天是星期一,则明天是星期二. 明天是星期二. 所以今天是星期一.
- (3) 若今天是星期一,则明天是星期三. 明天不是星期三. 所以今天不是星期一.
- (4) 若今天是星期一,则明天是星期二. 今天不是星期一. 所以明天不是星期二.
- (5) 若今天是星期一,则明天是星期二或星期三. 今天是星期一. 所以明天是星期二.
- (6) 今天是星期一当且仅当明天是星期三. 今天不是星期一. 所以明天不是星期三.

- 对下面的每个前提给出两个结论,要求一个是有效的,而另一个不是有效的.

- (1) 前提: $p \rightarrow q, q \rightarrow r$.

(2) 前提: $(p \wedge q) \rightarrow r, \neg r, q$.

(3) 前提: $p \rightarrow (q \rightarrow r), p, q$.

8. 对下面的每个前提给出两个结论, 要求一个是有效的, 而另一个不是有效的.

(1) 只有天气热, 我才去游泳. 我正在游泳. 所以 ……

(2) 只要天气热, 我就去游泳. 我没去游泳. 所以 ……

(3) 除非天气热并且我有时间, 我才去游泳. 天气不热或我没有时间. 所以 ……

9. 用 3 种方法(真值表法、等值演算法、主析取范式法)证明下面推理是正确的.

若 a 是奇数, 则 a 不能被 2 整除. 若 a 是偶数, 则 a 能被 2 整除. 因此, 若 a 是偶数, 则 a 不是奇数.

10. 用真值表法和主析取范式法证明下面推理不正确.

如果 a 和 b 之积是负数, 那么 a 和 b 中恰有一个是负数. a 和 b 之积不是负数. 所以 a 和 b 都不是负数.

11. 补充下面推理证明中没有写出的推理规则.

前提: $\neg p \vee q, \neg q \vee r, r \rightarrow s, p$.

结论: s .

证明:

① p	前提引入
② $\neg p \vee q$	前提引入
③ q	
④ $\neg q \vee r$	前提引入
⑤ r	
⑥ $r \rightarrow s$	前提引入
⑦ s	

12. 补充下面推理证明中没有写出的推理规则.

前提: $p \rightarrow (q \rightarrow r), q \rightarrow (r \rightarrow s)$.

结论: $(p \wedge q) \rightarrow s$.

证明:

① $p \wedge q$	
② p	
③ q	
④ $p \rightarrow (q \rightarrow r)$	前提引入
⑤ $q \rightarrow r$	
⑥ r	
⑦ $q \rightarrow (r \rightarrow s)$	前提引入
⑧ $r \rightarrow s$	
⑨ s	

13. 前提: $\neg(p \rightarrow q) \wedge q, p \vee q, r \rightarrow s$.

结论 1: r .

结论 2: s .

结论 3: $r \vee s$.

(1) 证明从此前提出发, 推导出结论 1、结论 2、结论 3 的推理都是正确的.

(2) 证明从此前提出发, 推导出任何结论的推理都是正确的.

14. 在自然推理系统 P 中构造下面推理的证明.

(1) 前提: $p \rightarrow (q \rightarrow r), p, q$.

结论: $r \vee s$.

(2) 前提: $p \rightarrow q, \neg(q \wedge r), r$.

结论: $\neg p$.

(3) 前提: $p \rightarrow q$.

结论: $p \rightarrow (p \wedge q)$.

(4) 前提: $q \rightarrow p, q \leftrightarrow s, s \leftrightarrow t, t \wedge r$.

结论: $p \wedge q$.

(5) 前提: $p \rightarrow r, q \rightarrow s, p \wedge q$.

结论: $r \wedge s$.

(6) 前提: $\neg p \vee r, \neg q \vee s, p \wedge q$.

结论: $t \rightarrow (r \wedge s)$.

15. 在自然推理系统 P 中用附加前提法证明下面推理.

(1) 前提: $p \rightarrow (q \rightarrow r), s \rightarrow p, q$.

结论: $s \rightarrow r$.

(2) 前提: $(p \vee q) \rightarrow (r \wedge s), (s \vee t) \rightarrow u$.

结论: $p \rightarrow u$.

16. 在自然推理系统 P 中用归谬法证明下面推理.

(1) 前提: $p \rightarrow \neg q, \neg r \vee q, r \wedge \neg s$.

结论: $\neg p$.

(2) 前提: $p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow s$.

结论: $r \vee s$.

17. 在自然推理系统 P 中构造下面推理的证明.

只要 A 曾到过受害者房间并且 11 点以前没离开, A 就是谋杀嫌犯. A 曾到过受害者房间. 如果 A 在 11 点以前离开, 看门人就会看见他. 看门人没有看见他. 所以 A 是谋杀嫌犯.

18. 在自然推理系统 P 中构造下面推理的证明.

(1) 如果今天是星期六, 我们就要到颐和园或圆明园去玩. 如果颐和园游人太多, 我们就不去颐和园玩. 今天是星期六. 颐和园游人太多. 所以我们去圆明园玩.

(2) 如果小王是理科生, 那么他的数学成绩一定很好. 如果小王不是文科生, 那么他一定是理科生. 小王的数学成绩不好. 所以小王是文科生.

19. 用消解证明法构造下列推理的证明.

(1) 前提: $p \rightarrow (q \rightarrow r), p, q$.

结论: $r \vee s$.

(2) 前提: $p \rightarrow q$.

结论: $p \rightarrow (p \wedge q)$.

(3) 前提: $q \rightarrow p, q \leftrightarrow s, s \leftrightarrow t, t \wedge r$.

结论: $p \wedge q$.

(4) 前提: $\neg p \vee r, \neg q \vee s, p \wedge q$.

结论: $t \rightarrow (r \wedge s)$.

(5) 前提: $p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow s$.

结论: $r \vee s$.

17.4.2 解答或提示

6. 在解本题时, 应首先将简单陈述语句符号化, 写出推理的形式结构(17.1.2), 然后判断(17.1.2)是否为重言式. 若(17.1.2)是重言式, 推理就正确, 否则推理就不正确. 这里不考虑简单语句之间的内在联系.

(1)、(3)、(6) 推理正确, 其余的均不正确. 下面以 (1)、(2) 为例, 证明 (1) 推理正确, (2) 推理不正确.

(1) 设 p : 今天是星期一, q : 明天是星期三, 则推理的形式结构为

$$(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q. \quad (17.4.1)$$

在实际生活中 p 与 q 是有内在联系的, p 与 q 不可能同时为真. 但在形式推理的证明中, 不考虑这一点, 而只考虑式 (17.4.1) 是否为重言式.

可以用多种方法(如真值表法、等值演算法、主析取范式法等)证明式 (17.4.1) 为重言式, 特别是, 不难看出, 式 (17.4.1) 为假言推理定律, 即

$$(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q,$$

所以推理正确.

(2) 设 p : 今天是星期一, q : 明天是星期二, 则推理的形式结构为

$$(p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p. \quad (17.4.2)$$

下面求式 (17.4.2) 的主合取范式:

$$\begin{aligned} (p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p &\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge q \rightarrow p \\ &\Leftrightarrow q \rightarrow p && \text{(吸收律)} \\ &\Leftrightarrow p \vee \neg q \\ &\Leftrightarrow M_1. \end{aligned}$$

从而可知, 式 (17.4.2) 不是重言式, 故推理不正确. 注意, 虽然这里的 p 与 q 同时为真或同时为假, 但当不考虑内在联系时, 式 (17.4.2) 不是重言式, 就认为推理不正确.

7. 由已知的推理前提, 可以构造出推理的许多有效结论和无效结论, 这里均各给出一个.

(1) 结论 1: $p \rightarrow r$

结论 2: p

很容易证明结论 1 是有效的, 结论 2 是无效的, 这里不再赘述.

(2)、(3) 请读者自己给出结论.

8. 解此题, 需先将简单陈述语句符号化, 写出前提, 然后像第 7 题一样求解.

(1) 设 p : 天气热, q : 我去游泳.

前提: $q \rightarrow p, q$.

结论 1: p , 有效结论.

结论 2: $\neg p$, 无效结论.

(2) 设 p : 天气热, q : 我去游泳.

前提: $p \rightarrow q, \neg q$.

结论 1: $\neg p$, 有效结论.

结论 2: p , 无效结论.

(3) 设 p : 天气热, q : 我有时间, r : 我去游泳.

前提: $\neg(p \wedge q) \rightarrow \neg r$ (或 $r \rightarrow (p \wedge q)$), $\neg p \vee \neg q$.

结论 1: $\neg r$, 无效结论.

结论 2: r , 无效结论.

9. 设 p : a 是奇数, q : a 能被 2 整除, r : a 是偶数, 则推理的形式结构为

$$(p \rightarrow \neg q) \wedge (r \rightarrow q) \rightarrow (r \rightarrow \neg p). \quad (17.4.3)$$

方法一 真值表法.

由表 17.4.1, 式 (17.4.3) 为重言式, 故推理正确.

表 17.4.1: $A = (p \rightarrow \neg q) \wedge (r \rightarrow q) \rightarrow (r \rightarrow \neg p)$ 的真值表

p	q	r	$p \rightarrow \neg q$	$r \rightarrow q$	$r \rightarrow \neg p$	A
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0	1

方法二 等值演算法.

$$\begin{aligned}
 (p \rightarrow \neg q) \wedge (r \rightarrow q) \rightarrow (r \rightarrow \neg p) &\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \rightarrow (\neg p \vee \neg r) \\
 &\Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\neg q \wedge r) \vee \neg p \vee \neg r \\
 &\Leftrightarrow ((p \wedge q) \vee \neg p) \vee ((\neg q \wedge r) \vee \neg r) \\
 &\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \vee (\neg q \vee \neg r) \\
 &\Leftrightarrow \neg p \vee (q \vee \neg q) \vee \neg r \\
 &\Leftrightarrow 1,
 \end{aligned}$$

得证推理正确.

方法三 主析取范式法.

$$\begin{aligned}
 (p \rightarrow \neg q) \wedge (r \rightarrow q) \rightarrow (r \rightarrow \neg p) &\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \rightarrow (\neg p \vee \neg r) \\
 &\Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\neg q \wedge r) \vee \neg p \vee \neg r \\
 &\Leftrightarrow (m_6 \vee m_7) \vee (m_1 \vee m_5) \vee (m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3) \vee (m_0 \vee m_2 \vee m_4 \vee m_6) \\
 &\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7.
 \end{aligned}$$

由于式 (17.4.3) 的主析取范式含全部 8 个极小项, 为重言式, 故推理正确.

10. 设 p : a, b 两数之积为负数, q : a 为负数, r : b 为负数, 则推理的形式结构为

$$((p \rightarrow ((q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r))) \wedge \neg p) \rightarrow (\neg q \wedge \neg r). \quad (17.4.4)$$

方法一 真值表法.

由表 17.4.2, 式 (17.4.4) 不是重言式, 故推理不正确.

方法二 主析取范式法.

$$\begin{aligned}
 ((p \rightarrow ((q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r))) \wedge \neg p) \rightarrow (\neg q \wedge \neg r) &\Leftrightarrow (\neg p \vee (q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r)) \wedge \neg p \rightarrow (\neg q \wedge \neg r) \\
 &\Leftrightarrow \neg p \rightarrow (\neg q \wedge \neg r)
 \end{aligned}$$

表 17.4.2: $A = ((p \rightarrow ((q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r))) \wedge \neg p) \rightarrow (\neg q \wedge \neg r)$ 的真值表

p	q	r	$(q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r)$	$p \rightarrow ((q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r))$	$\neg q \wedge \neg r$	A
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	0	0	1

$$\Leftrightarrow p \vee (\neg q \wedge \neg r)$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7.$$

由于主析取范式中只含 5 个极小项, 式 (17.4.4) 不是重言式, 故推理不正确.

13. 提示: 在推理的形式结构

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k \rightarrow B \quad (17.4.5)$$

中, 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 中有矛盾式, 则 (17.4.5) 恒为重言式 (前件在任何赋值下均为假), 因而无论结论如何, 推理总是正确的. 在本题推理的前提中, $\neg(p \rightarrow q) \wedge q$ 为矛盾式, 因而推导任何结论都是正确的.

14. 证明的命题序列不唯一, 下面对每一小题各给出一个证明.

(1) 证明:

① $p \rightarrow (q \rightarrow r)$	前提引入
② p	前提引入
③ $q \rightarrow r$	①②假言推理
④ q	前提引入
⑤ r	③④假言推理
⑥ $r \vee s$	⑤附加

(2) 证明:

① $\neg(q \wedge r)$	前提引入
② $\neg q \vee \neg r$	①置换
③ r	前提引入
④ $\neg q$	②③析取三段论
⑤ $p \rightarrow q$	前提引入
⑥ $\neg p$	④⑤拒取式

(3) 证明:

① $p \rightarrow q$	前提引入
② $\neg p \vee q$	①置换
③ $(\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee p)$	②置换
④ $\neg p \vee (q \wedge p)$	③置换
⑤ $p \rightarrow (p \wedge q)$	④置换

本题用附加前提证明法证明更简单.

(4) 证明:

① $s \leftrightarrow t$	前提引入
② $(s \rightarrow t) \wedge (t \rightarrow s)$	①置换
③ $t \rightarrow s$	②化简
④ $t \wedge r$	前提引入
⑤ t	④化简
⑥ s	③⑤假言推理
⑦ $q \leftrightarrow s$	前提引入
⑧ $(q \rightarrow s) \wedge (s \rightarrow q)$	⑦置换
⑨ $s \rightarrow q$	⑧化简
⑩ q	⑥⑨假言推理
⑪ $q \rightarrow p$	前提引入
⑫ p	⑩⑪假言推理
⑬ $p \wedge q$	⑩⑫合取

(5) 证明:

① $p \wedge q$	前提引入
② p	①化简
③ q	①化简
④ $p \rightarrow r$	前提引入
⑤ r	②④假言推理
⑥ $q \rightarrow s$	前提引入
⑦ s	③⑥假言推理
⑧ $r \wedge s$	⑤⑦合取

(6) 证明:

① $p \wedge q$	前提引入
② p	①化简
③ q	①化简
④ $\neg p \vee r$	前提引入
⑤ r	②④析取三段论
⑥ $\neg q \vee s$	前提引入
⑦ s	③⑥析取三段论
⑧ $r \wedge s$	⑤⑦合取
⑨ $\neg t \vee (r \wedge s)$	⑧附加
⑩ $t \rightarrow (r \wedge s)$	⑨置换

15. (1) 证明:

① s	附加前提引入
② $s \rightarrow p$	前提引入
③ p	①②假言推理
④ $p \rightarrow (q \rightarrow r)$	前提引入
⑤ $q \rightarrow r$	③④假言推理
⑥ q	前提引入
⑦ r	⑤⑥假言推理

(2) 证明:

① p	附加前提引入
② $p \vee q$	①附加
③ $(p \vee q) \rightarrow (r \wedge s)$	前提引入
④ $r \wedge s$	②③假言推理
⑤ s	④化简
⑥ $s \vee t$	⑤附加
⑦ $(s \vee t) \rightarrow u$	前提引入
⑧ u	⑥⑦假言推理

16. (1) 证明:

① p	结论否定引入
② $p \rightarrow \neg q$	前提引入
③ $\neg q$	①②假言推理
④ $\neg r \vee q$	前提引入
⑤ $\neg r$	③④析取三段论
⑥ $r \wedge \neg s$	前提引入
⑦ r	⑥化简
⑧ $\neg r \wedge r$	⑤⑦合取

(2) 证明:

① $\neg(r \vee s)$	结论否定引入
② $\neg r \wedge \neg s$	①置换
③ $\neg r$	②化简
④ $\neg s$	②化简
⑤ $p \rightarrow r$	前提引入
⑥ $\neg p$	③⑤拒取式
⑦ $q \rightarrow s$	前提引入
⑧ $\neg q$	④⑦拒取式
⑨ $\neg p \wedge \neg q$	⑥⑧合取
⑩ $\neg(p \vee q)$	⑨置换
⑪ $p \vee q$	前提引入
⑫ $\neg(p \vee q) \wedge (p \vee q)$	⑩⑪合取

17. 设 p : A 到过受害者房间, q : A 在 11 点以前离开, r : A 是谋杀嫌疑犯, s : 看门人看见 A .前提: $(p \wedge \neg q) \rightarrow r, p, q \rightarrow s, \neg s$.结论: r .

证明:

① $q \rightarrow s$	前提引入
② $\neg s$	前提引入
③ $\neg q$	①②拒取式
④ p	前提引入
⑤ $p \wedge \neg q$	③④合取
⑥ $(p \wedge \neg q) \rightarrow r$	前提引入

⑦ r

⑤⑥假言推理

18. (1) 设
- p
- : 今天是星期六,
- q
- : 我们到颐和园玩,
- r
- : 我们到圆明园玩,
- s
- : 颐和园游人太多.

前提: $p \rightarrow (q \vee r), s \rightarrow \neg q, p, s$.结论: r .

证明:

① $s \rightarrow \neg q$	前提引入
② s	前提引入
③ $\neg q$	①②假言推理
④ p	前提引入
⑤ $p \rightarrow (q \vee r)$	前提引入
⑥ $q \vee r$	④⑤假言推理
⑦ r	③⑥析取三段论

- (2) 设
- p
- : 小王是理科生,
- q
- : 小王数学成绩好,
- r
- : 小王是文科生.

前提: $p \rightarrow q, \neg r \rightarrow p, \neg q$.结论: r .

证明:

① $p \rightarrow q$	前提引入
② $\neg q$	前提引入
③ $\neg p$	①②拒取式
④ $\neg r \rightarrow p$	前提引入
⑤ r	③④拒取式

19. (1) 先将前提中的公式和结论的否定化成合取范式.

$$p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \vee r,$$

$$\neg(r \vee s) \Leftrightarrow \neg r \wedge \neg s.$$

把前提改写成: $\neg p \vee \neg q \vee r, p, q, \neg r, \neg s$.

证明:

① $\neg p \vee \neg q \vee r$	前提引入
② p	前提引入
③ $\neg q \vee r$	①②消解
④ q	前提引入
⑤ r	③④消解
⑥ $\neg r$	前提引入
⑦ λ	⑤⑥消解

没有用到前提中的 $\neg s$, 这不妨碍证明. 实际上, 只要推导出 r , 就推导出了 $r \vee s$. 后面还可能出现类似情况, 不再赘述.

- (2) 先将前提中的公式和结论的否定化成合取范式.

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q,$$

$$\neg(p \rightarrow (p \wedge q)) \Leftrightarrow p \wedge (\neg p \vee \neg q).$$

把前提改写成: $\neg p \vee q, p, \neg p \vee \neg q$

证明:

① $\neg p \vee q$	前提引入
② $\neg p \vee \neg q$	前提引入
③ $\neg p$	①②消解
④ p	前提引入
⑤ λ	③④消解

(3) 先将前提中的公式和结论的否定化成合取范式.

$$\begin{aligned} q \rightarrow p &\Leftrightarrow \neg q \vee p, \\ q \leftrightarrow s &\Leftrightarrow (\neg q \vee s) \wedge (q \vee \neg s), \\ s \leftrightarrow t &\Leftrightarrow (\neg s \vee t) \wedge (s \vee \neg t), \\ \neg(p \wedge q) &\Leftrightarrow \neg p \vee \neg q. \end{aligned}$$

把前提改写成: $\neg q \vee p, \neg q \vee s, q \vee \neg s, \neg s \vee t, s \vee \neg t, t, r, \neg p \vee \neg q$.

证明:

① $\neg q \vee p$	前提引入
② $\neg p \vee \neg q$	前提引入
③ $\neg q$	①②消解
④ $q \vee \neg s$	前提引入
⑤ $\neg s$	③④消解
⑥ $s \vee \neg t$	前提引入
⑦ $\neg t$	⑤⑥消解
⑧ t	前提引入
⑨ λ	⑦⑧消解

(4) 先将结论的否定化成合取范式.

$$\neg(t \rightarrow (r \wedge s)) \Leftrightarrow t \wedge (\neg r \vee \neg s).$$

把前提改写成: $\neg p \vee r, \neg q \vee s, p, q, t, \neg r \vee \neg s$.

证明:

① $\neg p \vee r$	前提引入
② p	前提引入
③ r	①②消解
④ $\neg r \vee \neg s$	前提引入
⑤ $\neg s$	③④消解
⑥ $\neg q \vee s$	前提引入
⑦ $\neg q$	⑤⑥消解
⑧ q	前提引入
⑨ λ	⑦⑧消解

(5) 先将结论的否定化成合取范式.

$$\begin{aligned} p \rightarrow r &\Leftrightarrow \neg p \vee r, \\ q \rightarrow s &\Leftrightarrow \neg q \vee s, \\ \neg(r \vee s) &\Leftrightarrow \neg r \wedge \neg s. \end{aligned}$$

把前提改写成: $p \vee q, \neg p \vee r, \neg q \vee s, \neg r, \neg s$.

证明:

① $p \vee q$	前提引入
② $\neg p \vee r$	前提引入
③ $q \vee r$	①②消解
④ $\neg q \vee s$	前提引入
⑤ $r \vee s$	③④消解
⑥ $\neg r$	前提引入
⑦ s	⑤⑥消解
⑧ $\neg s$	前提引入
⑨ λ	⑦⑧消解

17.5 小测验

17.5.1 试题

1. 填空题(4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分).

- (1) $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow$ _____ 为拒取式推理定律.
- (2) $(A \vee \neg B) \wedge B \Rightarrow$ _____ 为析取三段论推理定律.
- (3) $(\neg A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow \neg C) \Rightarrow$ _____ 为假言三段论推理定律.
- (4) $(\neg A \rightarrow \neg B) \wedge \neg A \Rightarrow$ _____ 为假言推理定律.

2. 判断下面推理是否正确, 并证明之(方法不限)(2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分).

- (1) 如果王红学过英语和法语, 那么她也学过日语. 可她没学过日语, 但学过法语. 所以, 她也没学过英语.
- (2) 若小李是文科生, 则他爱看电影. 小李不是文科生. 所以, 他不爱看电影.

3. 在自然推理系统 P 中, 用直接证明法构造下列推理的证明(2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分).

- (1) 前提: $\neg(p \wedge \neg q), q \rightarrow \neg r, r$.
结论: $\neg p$.
- (2) 前提: $p \rightarrow r, q \rightarrow s, p, q$.
结论: $r \wedge s$.

4. 在自然推理系统 P 中, 用附加前提证明法证明下列推理(10 分).

前提: $\neg p \vee (q \rightarrow r), s \rightarrow p, q$.
结论: $\neg r \rightarrow \neg s$.

5. 在自然推理系统 P 中, 用归谬法证明下列推理(10 分).

前提: $p \rightarrow (q \rightarrow r), p \wedge q$.
结论: $r \vee s$.

6. 用消解证明法证明下列推理(10 分).

前提: $p \rightarrow q, p \vee r, q \rightarrow s$.
结论: $\neg r \rightarrow s$.

7. 在自然推理系统 P 中, 构造下面用自然语言陈述的推理(10 分).

若小张喜欢数学, 则小李或小赵也喜欢数学. 若小李喜欢数学, 则他也喜欢物理. 小张确实喜欢数学, 可小李不喜欢物理. 所以, 小赵喜欢数学.

17.5.2 答案或解答

1. (1) $\neg A$. (2) A . (3) $\neg A \rightarrow \neg C$. (4) $\neg B$.

2. (1) 设 p : 王红学过英语, q : 王红学过法语, r : 王红学过日语, 则推理的形式结构为

$$((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge \neg r \wedge q \rightarrow \neg p. \quad (17.5.1)$$

可以用多种方法(如等值演算法、真值表法等)证明式(17.5.1)为重言式,从而推理正确. 若用构造证明法证明推理正确,应首先将式(17.5.1)写成如下形式.

前提: $(p \wedge q) \rightarrow r, \neg r, q$.

结论: $\neg p$.

(2) 设 p : 小李是文科生, q : 小李爱看电影, 则推理的形式结构为

$$(p \rightarrow q) \wedge \neg p \rightarrow \neg q. \quad (17.5.2)$$

可以用多种方法证明式(17.5.2)不是重言式,从而推理不正确.

3. (1) 证明:

① $q \rightarrow \neg r$	前提引入
② r	前提引入
③ $\neg q$	①②拒取式
④ $\neg(p \wedge \neg q)$	前提引入
⑤ $\neg p \vee q$	④置换
⑥ $\neg p$	③⑤析取三段论

(2) 证明:

① $p \rightarrow r$	前提引入
② p	前提引入
③ r	①②假言推理
④ $q \rightarrow s$	前提引入
⑤ q	前提引入
⑥ s	④⑤假言推理
⑦ $r \wedge s$	③⑥合取

4. 证明:

① $\neg r$	附加前提引入
② q	前提引入
③ $\neg r \wedge q$	①②合取
④ $\neg(\neg q \vee r)$	③置换
⑤ $\neg(q \rightarrow r)$	④置换
⑥ $\neg p \vee (q \rightarrow r)$	前提引入
⑦ $\neg p$	⑤⑥析取三段论
⑧ $s \rightarrow p$	前提引入
⑨ $\neg s$	⑦⑧拒取式

由于 $\neg r \rightarrow \neg s \Leftrightarrow s \rightarrow r$, 可以将结论改成 $s \rightarrow r$, 然后用附加前提证明法证明要容易一些.

5. 证明:

① $p \wedge q$	前提引入
----------------	------

② p	① 化简
③ $p \rightarrow (q \rightarrow r)$	前提引入
④ $q \rightarrow r$	②③ 假言推理
⑤ $\neg(r \vee s)$	结论否定引入
⑥ $\neg r \wedge \neg s$	⑤ 置换
⑦ $\neg r$	⑥ 化简
⑧ $\neg q$	④⑦ 拒取式
⑨ q	① 化简
⑩ $\neg q \wedge q$	⑧⑨ 合取

6. 先将前提中的公式和结论的否定化成合取范式.

$$\begin{aligned} p \rightarrow q &\Leftrightarrow \neg p \vee q, \\ q \rightarrow s &\Leftrightarrow \neg q \vee s, \\ \neg(\neg r \rightarrow s) &\Leftrightarrow \neg r \wedge \neg s. \end{aligned}$$

把前提改写成: $\neg p \vee q, p \vee r, \neg q \vee s, \neg s, \neg r$.

证明:

① $\neg p \vee q$	前提引入
② $p \vee r$	前提引入
③ $q \vee r$	①② 消解
④ $\neg q \vee s$	前提引入
⑤ $r \vee s$	③④ 消解
⑥ $\neg r$	前提引入
⑦ s	⑤⑥ 消解
⑧ $\neg s$	前提引入
⑨ λ	⑦⑧ 消解

7. 设 p : 小张喜欢数学, q : 小李喜欢数学, r : 小赵喜欢数学, s : 小李喜欢物理.

前提: $p \rightarrow (q \vee r), q \rightarrow s, p, \neg s$.

结论: r .

证明:

① $q \rightarrow s$	前提引入
② $\neg s$	前提引入
③ $\neg q$	①② 拒取式
④ $p \rightarrow (q \vee r)$	前提引入
⑤ p	前提引入
⑥ $q \vee r$	④⑤ 假言推理
⑦ r	③⑥ 析取三段论